



RELATO DE EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: PROGRAMA DELFÍN 2026

Autores(as): Valdir de Souza Carvalho Neto

Professor(a)/Orientador(a) responsável: Dr. David Lerma Ledezma

Projeto/Área de atuação: Automação do processo de envase de iogurtes através de Análise de Decisão, estudo de caso: Instituto Federal de Minas Gerais - *Campus* São João Evangelista (IFMG-SJE)

RESUMO

Este relato analisa o percurso científico em Engenharia e Indústria no 31º Verão de Pesquisa do Programa Delfin, em modalidade virtual. O estudo objetivou projetar e validar um protótipo gravimétrico para automatizar o envase de iogurtes no IFMG-SJE, eliminando perdas por sobrepeso (*giveaway*). A metodologia abrangeu o diagnóstico do fluxo manual, a especificação de hardware com Arduino, a programação em C++ e a validação via método TOPSIS. Os desafios superados envolveram a mitigação de ruídos elétricos e a reorganização de dados sob coordenação internacional. Os resultados comprovaram a alta precisão do sistema. A experiência consolidou competências em sistemas embarcados e análise de decisões, promovendo maturidade pessoal, superação de rotinas acadêmicas e intercâmbio cultural com o México.

Palavras-chave: Automação. Arduino. Análise de Decisão. Programa Delfin. Envase de Iogurte.

RESUMEN

Este relato analiza el recorrido científico en Ingeniería e Industria durante el 31º Verano del Programa Delfin en modalidad virtual. El estudio objetivó diseñar y validar un prototipo gravimétrico para automatizar el envasado de yogures en el IFMG-SJE, eliminando pérdidas por sobrepeso (*giveaway*). La metodología abarcó el diagnóstico del flujo manual, la especificación de hardware con Arduino, la programación en C++ y la validación mediante el método TOPSIS. Los desafíos



superados involucraron la mitigación de ruidos eléctricos y la reorganización de datos bajo coorientación internacional. Los resultados comprobaron la alta precisión del sistema. La experiencia consolidó competencias en sistemas embebidos y análisis de decisiones, promoviendo madurez personal, superación de rutinas académicas e intercambio cultural con México.

Palavras-chave: Automatización. Arduino. Análisis de Decisiones. Programa Delfin. Envasado de Yogurt.

1 INTRODUÇÃO

A modernização de processos agrícolas é vital para reduzir desperdícios e otimizar rotinas (KROMANN *et al.*, 2019). Na Agroindústria do IFMG-SJE, o fracionamento de iogurtes ocorria de forma manual, usando copos de alumínio para a medição. Isso causava variações no peso final das embalagens, gerando um sobrepeso (*giveaway*) que reduzia o lucro da instituição (TDI PACKSYS, 2026). Além disso, a forte manipulação expunha o alimento ao ar, gerando oxigenação e arriscando a qualidade das bactérias lácticas (SILVA, 1991; CORDEIRO *et al.*, 2021).

Para resolver isso, propôs-se uma envasadora gravimétrica automatizada de baixo custo com a plataforma Arduino (MUSCI *et al.*, 2023). O objetivo foi programar o sistema em C++ para ler o peso dos potes (200 g, 500 g e 1 kg) e desligar a bomba ao atingir o valor exato de comercialização. O projeto ganhou caráter internacional no Programa Delfin, unindo o IFMG-SJE à linha de pesquisa em Análise de Decisões do Dr. David Lerma Ledezma, na Universidad Politécnica de Altamira, no México. Essa união permitiu usar o método TOPSIS para validar o desempenho do equipamento, mostrando que o intercâmbio virtual gera soluções exatas para problemas práticos da comunidade (LERMA-LEDEZMA *et al.*, 2026).

2 DESENVOLVIMENTO

O trabalho uniu a biotecnologia do iogurte ao desenvolvimento de software industrial (BRASIL, 2007). Usou-se a plataforma Arduino UNO ligada a uma célula de carga e ao amplificador HX711 para realizar as leituras de peso (DÍAZ *et al.*, 2007;



FERENCIK *et al.*, 2022). A pesquisa aplicou o método TOPSIS para classificar o desempenho da linha de produção (HWANG; YOON, 1981; SILVA *et al.*, 2019). Durante as sete semanas de intercâmbio, o percurso seguiu etapas claras de diagnóstico, escolha de componentes, montagem física e testes práticos.

Realizou-se o mapeamento do fluxo manual e codificou o firmware de controle de forma focada. Na quinta semana, o acionamento da bomba de diafragma gerou ruídos eletromagnéticos que travavam o microcontrolador. O problema foi resolvido instalando um diodo Flyback (6A10), isolando o relé com fonte externa e adicionando filtros de fiação nos botões (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013; SEDRA; SMITH, 2017). Por fim, as reuniões com a orientação mexicana trouxeram ajustes no tratamento dos dados, dividindo as amostras em grupos de 50 medições por pote e unificando as discussões textuais. Essa cooperação intercultural superou os limites do formato virtual e trouxe grande amadurecimento científico para o projeto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes com o protótipo confirmaram o sucesso na eliminação do desperdício de produto. Enquanto o envase manual gerava grandes excessos por pote devido ao erro humano, o sistema automatizado garantiu peso exato e repetibilidade, em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BRASIL, 2002b; TDI PACKSYS, 2026). Pelo método TOPSIS, analisou-se o tempo de ciclo, consumo de energia e produção horária, gerando notas de proximidade C_i de 1,000 para potes de 200 g, 0,450 para potes de 500 g e 0,000 para potes de 1 kg. Isso provou que os potes menores trazem a maior eficiência, alcançando uma produção de 400 unidades por hora.

Conduzir esses ensaios e aplicar essas teorias matemáticas representou um grande exercício de resiliência pessoal e humana. Foi preciso conciliar a rotina rigorosa do intercâmbio internacional com um período carregado de provas, seminários e projetos no curso de Sistemas de Informação no IFMG-SJE. Essa intensa maratona acadêmica tornou-se viável pelo valioso compartilhamento dessa jornada com sua colega, que também participava do programa. A troca constante de experiências e o



apoio mútuo funcionaram como combustível para superar o cansaço e cumprir os prazos do sistema Delfin. Assim, a validação do protótipo e a escrita final do TCC deixaram de ser apenas entregas técnicas e passaram a significar uma vitória de superação pessoal e crescimento compartilhado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estadia no Programa Delfin cumpriu todas as metas, entregando uma solução automatizada de baixo custo para o campus. O estudo confirmou que a união entre análise de decisão e sistemas embarcados resolve problemas logísticos práticos (LERMA-LEDEZMA *et al.*, 2026). Como limitação, aponta-se que o tempo de envase ficou restrito pela potência da bomba de diafragma comercial utilizada (110 PSI). Para trabalhos futuros, sugere-se adotar uma bomba de maior vazão e manter o intercâmbio científico entre o IFMG-SJE e a Universidad Politécnica de Altamira para o fortalecimento da pesquisa institucional.

REFERÊNCIAS

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos**. 11. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2013.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007. Adota o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 24 out. 2007.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **Norma Regulamentadora NR-12**, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Brasília, DF, 2016.

DÍAZ, M. A.; SCARCCELA, N.; MARMOLEJO, C.; CHACÓN, R. Diseño, construcción y puesta en servicio de una celda de carga con capacidad para 30 toneladas. **Scientia Et Technica**, v. XIII, n. 34, p. 219-224, 2007.

FERENCIK, N.; HUDAK, R.; KOHAN, M.; RAJTUKOVA, V. Pros and Cons of Computer-Assisted Rehabilitation. **Uniciencia**, v. 36, n. 1, p. 1-7, 2022.

HWANG, C. L.; YOON, K. **Multiple attribute decision making: methods and applications**. New York: Springer-Verlag, 1981.



KROMANN, L. *et al.* Automation and productivity. **Industrial and Corporate Change**, v. 29, n. 2, p. 265-287, 2019.

LERMA-LEDEZMA, D. *et al.* Ranking of ICT providers for an HEI through TOPSIS method: a guide to Decision Making. **International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics**, v. 17, n. 2, p. 495-510, 2026.

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. **Microeletrônica**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

SILVA, Roseli do Carmo Freitas da. **Controle de qualidade de iogurte comercial e estudo do poder acidificante de suas culturas lácticas**. 1991. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1991.

SILVA, M. C.; GOMES, C. F. S.; COSTA JUNIOR, C. L. The use of TOPSIS for Ranking WIPO'S Innovation Indicators. **Innovar**, Bogotá, v. 29, n. 73, p. 133-147, 2019.

TDI PACKSYS. **Fill Weight Control: Preventing Under- and Over-Fills**. 2026. Disponível em: <https://www.tdipacksys.com/blog/under-and-over-fills-in-automated-lines/>. Acesso em: 17 abr. 2026.

TIOLI, H.; NAVAS, A. Diseño y construcción de celdas de carga para comprobaciones intermedias de máquinas de fuerza. **Ingeniería. Revista de la Universidad de Costa Rica**, v. 22, n. 1, p. 57-68, 2012.

ZAMBRANO-DE LA TORRE, M. *et al.* Una guía práctica para desarrollar equipo de laboratory con Arduino. **Conciencia Tecnológica**, n. 59, p. 1-14, 2020.